Trend & Tech 2026 · TrendLingua Lab · Droguería Medical 1

Dispensador de Pastillas



Marketing, idiomas y negocios para un mundo sin fronteras

Dayana Bello · Lenguas Modernas - Mateo Cruz Perlaza · Negocios Internacionales -
Nicole Verónica Guerrero · Mercadeo - Tomás Bustamante Suárez · Mercadeo

Facultad de Ingeniería · Unidad de estudio transversal · Ciclo 4 de 2026

Droguería Medical 1

A QUÉ SE DEDICA

Droguería Medical 1 se dedica a venta al minoreo de medicamentos y dispositivos medicos

A QUIÉN ATIENDE

Clientes de la drogueria

UBICACIÓN Y TAMAÑO

Bogotá • única sede ubicada en Fontibón

CONTACTO

Claudia González administrador. Familiar de Nicole Guerrero



[000]

[Dato clave: qué mide y quién lo confirmó]

ean universidad

SOMOS LA U. DEL
EMPRENDIMIENTO
SOSTENIBLE.

[Usuario]: quién vive el problema



PERFIL

- Claudia Gonzales, administradora de la drogueria
- 17 años en el cargo
- Se encarga de dispensar medicamentos en la drogueria, quien cuenta y entrega dosis exactas de pastillas de forma rapida y precisa

LO QUE NOS DIJO

- *Claudia expreso su inconformidad ya que actualmente deben realizarlo de forma manual, lo que lleva tiempo y posibles errores durante la identificación.*

- *Considera que nuestro prototipo es inovador ya que ofrece una solucion practica que permiteoptimizarlas tareas diarias y reducir posibleserrorres humanos.*

ean universidad

SOMOS LA U. DEL
EMPRENDIMIENTO
SOSTENIBLE.

Mapa de empatía de [usuario]

Mapa de empatía

Usuario (nombre o iniciales y cargo): Trabajador del área de ventas

Organización y área: Farmacia / área de ventas

Piensa y siente

- Me preocupa contar mal las pastillas y entregar una cantidad incorrecta.
- Quisiera un método más rápido para atender mejor.

Ve

- Cuenta manualmente con las manos y los empaques.
- Ha visto herramientas que facilitan el conteo y reducen errores.

Oye

- Mi jefe me pide precisión y agilidad.
- Recibe recomendaciones de su jefe y compañeros.

Dice y hace

- Revisa el pedido, cuenta las pastillas, verifica y empaca.
- Si se equivoca, vuelve a contar antes de entregar.

Dolores

- Las filas y la presión dificultan la concentración.
- Las interrupciones obligan a verificar otra vez.

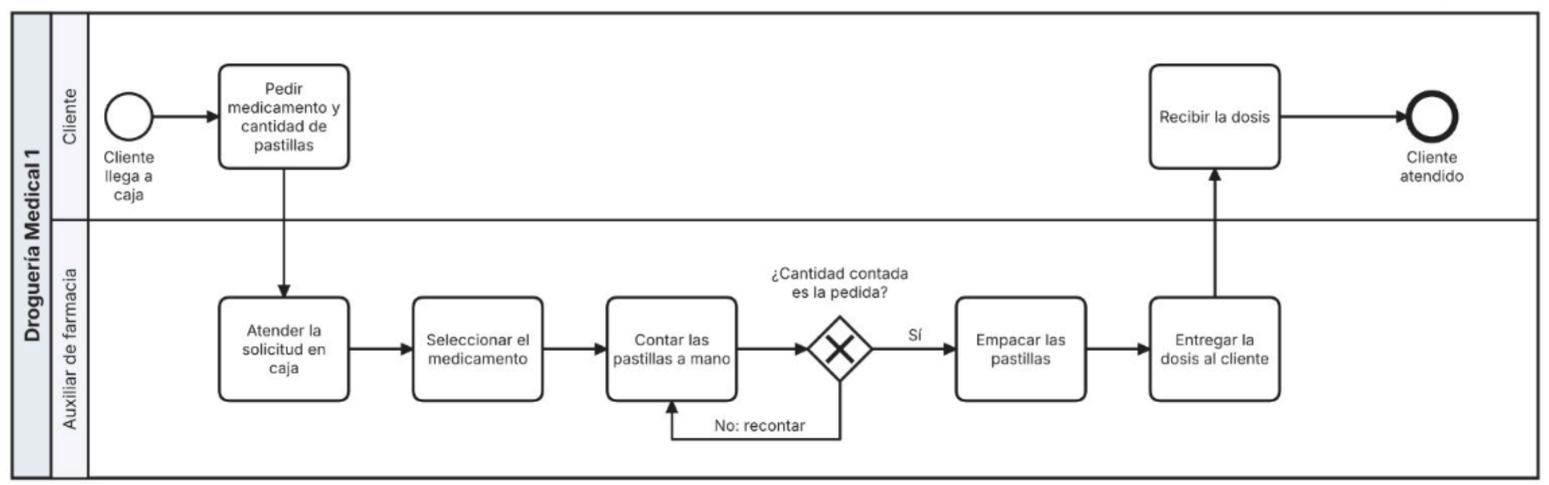
Ganancias

- Atender más rápido, reducir errores y liberar tiempo.
- Contar y empacar con una herramienta sencilla.

ean universidad

SOMOS LA U. DEL
EMPRENDIMIENTO
SOSTENIBLE.

Así funciona hoy drogueria Medical 1



1 Punto crítico 1

Selección y conteo manual

2 Punto crítico 2

Riesgo de error y repetición

3 Punto crítico 3

Fatiga operativa y presión de tiempo

ean universidad

SOMOS LA U. DEL
EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE.

El problema en una frase

En Medical 1, el auxiliar de farmacia necesita realizar el conteo de pastillas de forma automática, precisa y rápida, porque hoy se realiza de forma manual con las manos y empaques, lo que causa demoras significativas y frecuentes dosificación, impactando la agilidad y precisión del servicio.

- Mas de 15 a 20 interrupciones diarias o cambios repentinos debido a la presion de la fila de los clientes y la verificación constante de recetas.

- De 3 a 5 errores estimados al mes en conteo y demoras que afectan la satisfaccion del. cliente en la farmacia.

ean universidad

SOMOS LA U. DEL
EMPRENDIMIENTO
SOSTENIBLE.

Canvas del proyecto

Grupo 3 – Mateo Cruz, Tomas Bustamante, Dayana Bello, Nicole Guerrero

1 Problema de negocio

En la Droguería Medical 1, el conteo selección y empaque de pastillas se hace manualmente frente al cliente. Esto genera demoras en las filas y posibles errores de conteo.

5 Soluciones

1. Sistema robótico con piezas impresas en 3D que cuenta y entrega pastillas con oprimir un botón.
2. Bandeja contadora manual con canales (tipo contador de pastillas) para contar por lotes de manera exacta.
3. App o pantalla de apoyo que guíe el pedido paso a paso y registre la verificación de la cantidad de pastillas.

3 Usuarios

Nos enfocamos en el Auxiliar de farmacia quien es la persona encargada de dispensar medicamentos en el área de ventas. (Entrevistada: Claudia Gonzales, administradora).

2 Resultados de negocio

- Menor errores en la cantidad de pastillas entregadas
- Filas mas cortas
- Mas tiempo del personal libre para otras tareas
- Menor tiempo de atención por cliente

4 Beneficios del usuario

- Atender más rápido y reducir errores
- Liberar tiempo para otras tareas
- Menos presión y mejor concentración ante las filas
- No tener que volver a contar cuando lo interrumpen

6 Hipótesis

El conteo de pastillas será más rápido y habrá menos errores que con el conteo manual frente al cliente lo cual ayudará a reducir las demoras en las filas.

7 Aprender primero

Que el auxiliar confiará en la entrega automática y que ésta será mas rápida y precisa que su conteo manual.

8 El menor trabajo

Entrevista y prueba con un prototipo en papel o cartón del dispositivo con el auxiliar, observando cuánto tarda y si es correcta la cantidad entregada.

NECESIDAD

El auxiliar de farmacia necesita contar, seleccionar y empacar pastillas de manera rápida y precisa, reduciendo los errores y los tiempos de espera durante la atención al cliente.

PROPUESTA DE VALOR

Implementar un sistema de conteo automatizado de pastillas que facilite el trabajo del auxiliar, disminuya los errores en las cantidades entregadas, agilice la atención y permita dedicar más tiempo a otras tareas.

ean universidad

SOMOS LA U. DEL
EMPRENDIMIENTO
SOSTENIBLE.

Cómo trabajamos: Lean UX

1

Idear

Entrevista a la administradora, identificación del problema y análisis del proceso de conteo y empaque de pastillas.

2

Pensar

Desarrollo del canvas, identificación de necesidades y diseño de una solución automatizada con sus respectivos requisitos.

3

Hacer

Creación de prototipos iniciales (v0.1 y v0.5) para representar el funcionamiento del contador automático de pastillas.

4

Evaluar

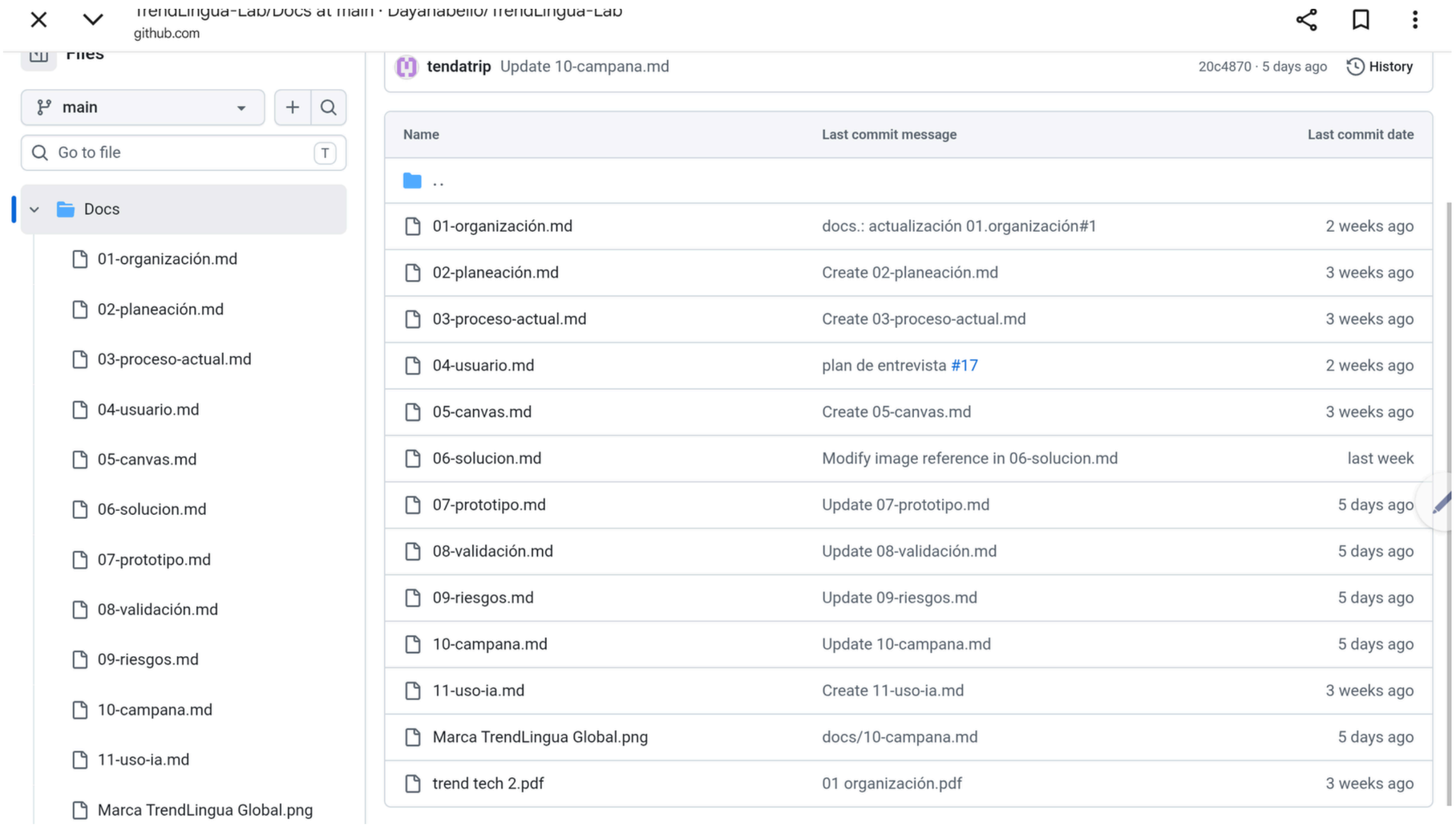
Prueba del prototipo con el auxiliar de farmacia para identificar mejoras, validar el conteo y comprobar su facilidad de uso.

ean universidad

SOMOS LA U. DEL
EMPRENDIMIENTO
SOSTENIBLE.

Cómo gestionamos el proyecto

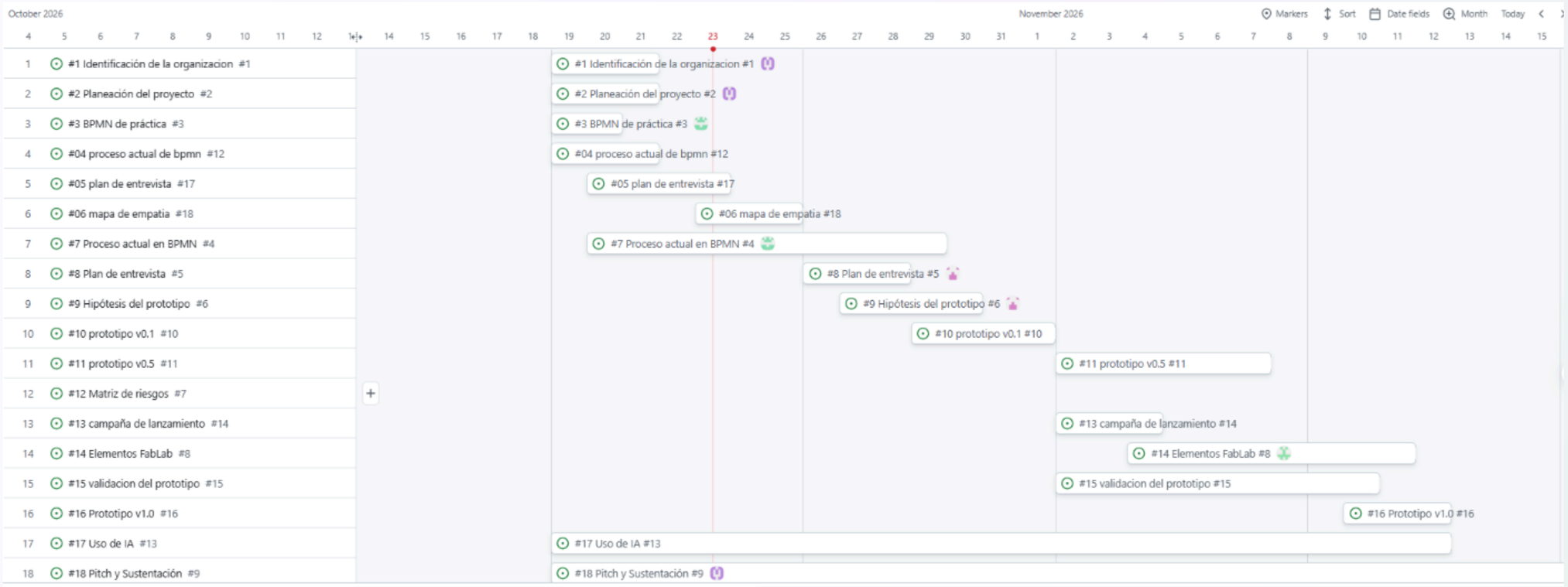
Repositorio GitHub



ean universidad
SOMOS LA U. DEL
EMPRENDIMIENTO
SOSTENIBLE.

Cómo gestionamos el proyecto

Tablero Kanban



SOMOS LA U. DEL
EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE.

Cómo gestionamos el proyecto

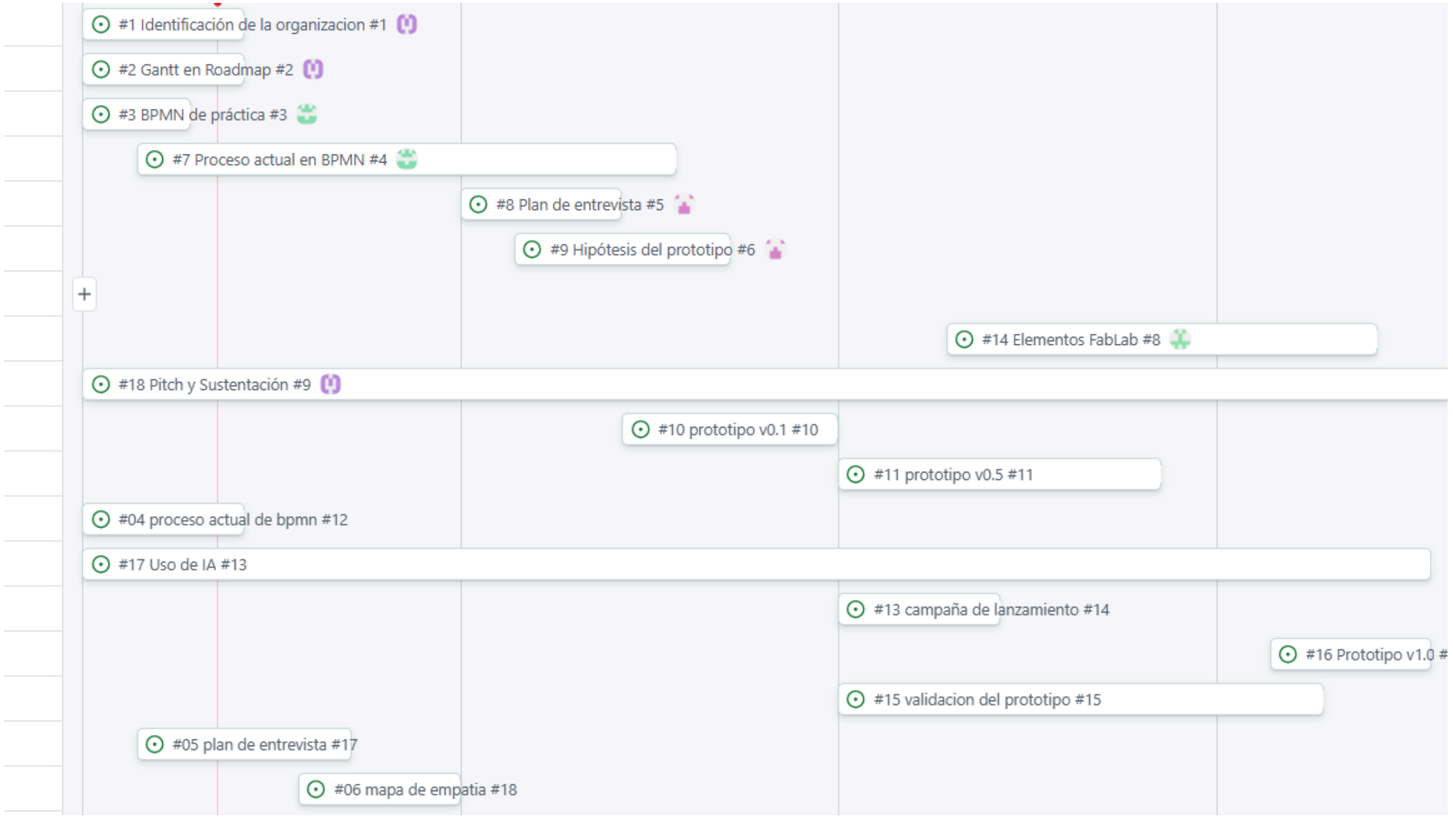
Roadmap

	Title	Assignees	Status	Labels	Priority
1	#1 Identificación de la organizacion #1	tendatrip	Backlog	documento idear	
2	#2 Planeación del proyecto #2	tendatrip	Backlog	documento idear	
3	#3 BPMN de práctica #3	cruzperlazamateo	Backlog	documento idear	
4	#04 proceso actual de bpmn #12		Backlog	documento idear	
5	#05 plan de entrevista #17		Backlog	documento idear	
6	#06 mapa de empatia #18		Backlog	documento idear	
7	#7 Proceso actual en BPMN #4	cruzperlazamateo	Backlog	documento Pensar	
8	#8 Plan de entrevista #5	Dayanabello	Backlog	documento Pensar	
9	#9 Hipótesis del prototipo #6	Dayanabello	Backlog	documento Pensar	
10	#10 prototipo v0.1 #10		Backlog	documento Hacer	
11	#11 prototipo v0.5 #11		Backlog	documento Hacer	
12	#12 Matriz de riesgos #7	nikki2125	Backlog	documento Evaluar	
13	#13 campaña de lanzamiento #14		Backlog	documento Hacer	
14	#14 Elementos FabLab #8	nikki2125	Backlog	documento Hacer	
15	#15 validacion del prototipo #15		Backlog	documento Evaluar	
16	#16 Prototipo v1.0 #16		Backlog	documento Evaluar	
17	#17 Uso de IA #13		Backlog	documento Evaluar	
18	#18 Pitch y Sustentación #9	tendatrip	Backlog	documento Final	

ean universidad

SOMOS LA U. DEL
EMPRENDIMIENTO
SOSTENIBLE.

Plan del proyecto



[00]

issues cerrados

[115]

commits del equipo

5

semanas de trabajo

ean universidad

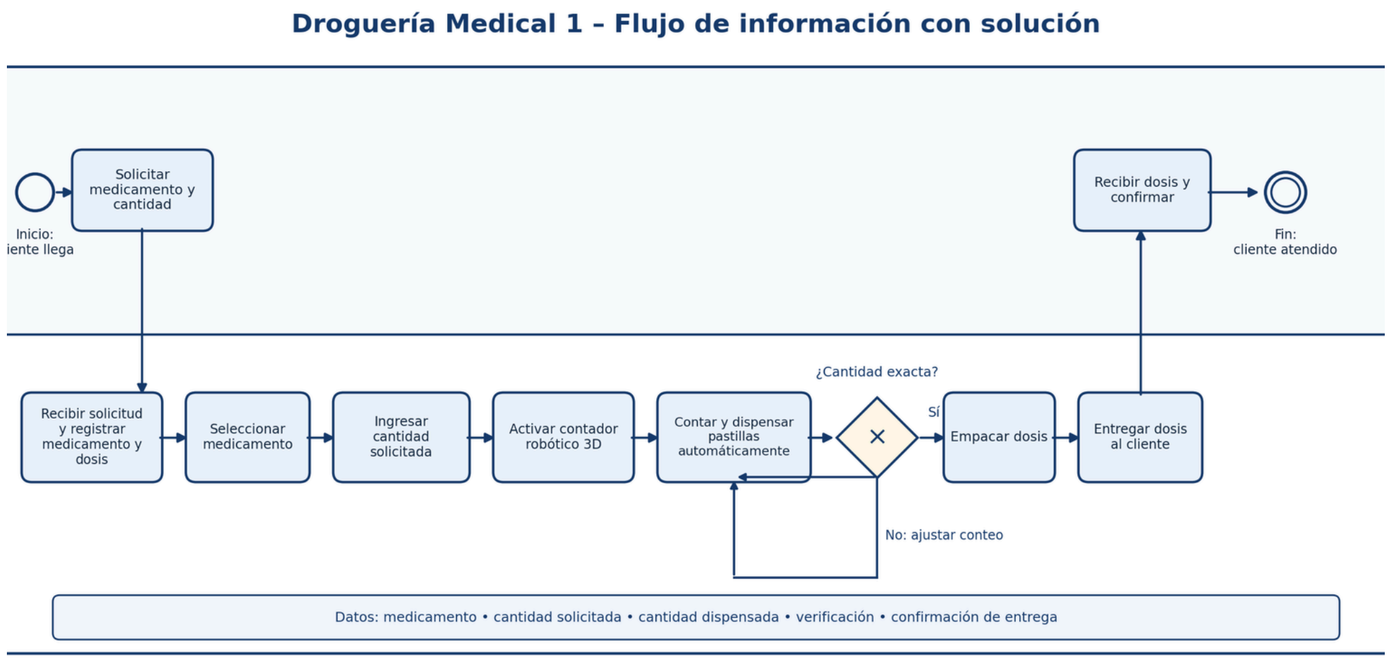
SOMOS LA U. DEL
EMPRENDIMIENTO
SOSTENIBLE.

De los puntos críticos a los requisitos

1 Punto crítico 1 El conteo manual de pastillas puede generar errores en las cantidades entregadas	**Requisito 1** El prototipo debe contar automáticamente las pastillas y garantizar precisión
2 Punto crítico 2 El empaque manual de pastillas puede generar demoras en la atención al cliente y riesgo de errores.	**Requisito 2** El sistema debe agilizar el conteo y dispensar la cantidad solicitada de pastillas
3 Punto crítico 3 El auxiliar debe dedicar mucho tiempo al conteo, dejando de lado otras actividades	**Requisito 3** El prototipo debe facilitar el trabajo del auxiliar y reducir el tiempo de esta tarea

ean universidad
SOMOS LA U. DEL
EMPRENDIMIENTO
SOSTENIBLE.

Dispensador de Pastillas: cómo funciona



LA SOLUCIÓN

Un contador de pastillas con piezas impresas en 3D. El auxiliar ingresa el medicamento y la cantidad, y el contador cuenta y dispensa la dosis solo. Luego el auxiliar la verifica, empaca y lo entrega.

TECNOLOGÍA

- Impresión 3D: para fabricar las piezas del contador y poder probar y ajustar el prototipo.

Sale de: docs/06-solucion.md (issue 09)

ean universidad
SOMOS LA U. DEL EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE.

Antes y después

Hoy

Recibir el pedido
El auxiliar recibe la solicitud y busca el medicamento.

Contar
Cuenta las pastillas a mano frente al cliente. Si se equivoca, vuelve a contar.

Empacar y entregar
Empaca y entrega después del conteo manual. Puede tardar más y tener errores.

Con dispensador de pastillas

Registrar el pedido
El auxiliar registra el medicamento y la cantidad solicitada.

Contar
Ingresa la cantidad y activa el contador y lo dispensa solo. Si no coincide, repite el conteo.

Verificar, entregar y empacar:
El auxiliar verifica la cantidad y entrega la dosis exacta, con menos tiempo y menos errores.

ean universidad

SOMOS LA U. DEL
EMPRENDIMIENTO
SOSTENIBLE.

Hipótesis y alcance del prototipo

El conteo de pastillas será más rápido y habrá menos errores que con el conteo manual frente al cliente lo cual ayudará a reducir las demoras en las filas

DEBE TENER

Es un primer prototipo impreso en 3D, armado con 5 piezas:
- Tolva
- Rueda dosificadora
- Cuerpo del rotor
- Bandeja de salida
- Base electrónica

PUEDE ESPERAR

Dispensar segun el medicamento seleccionado

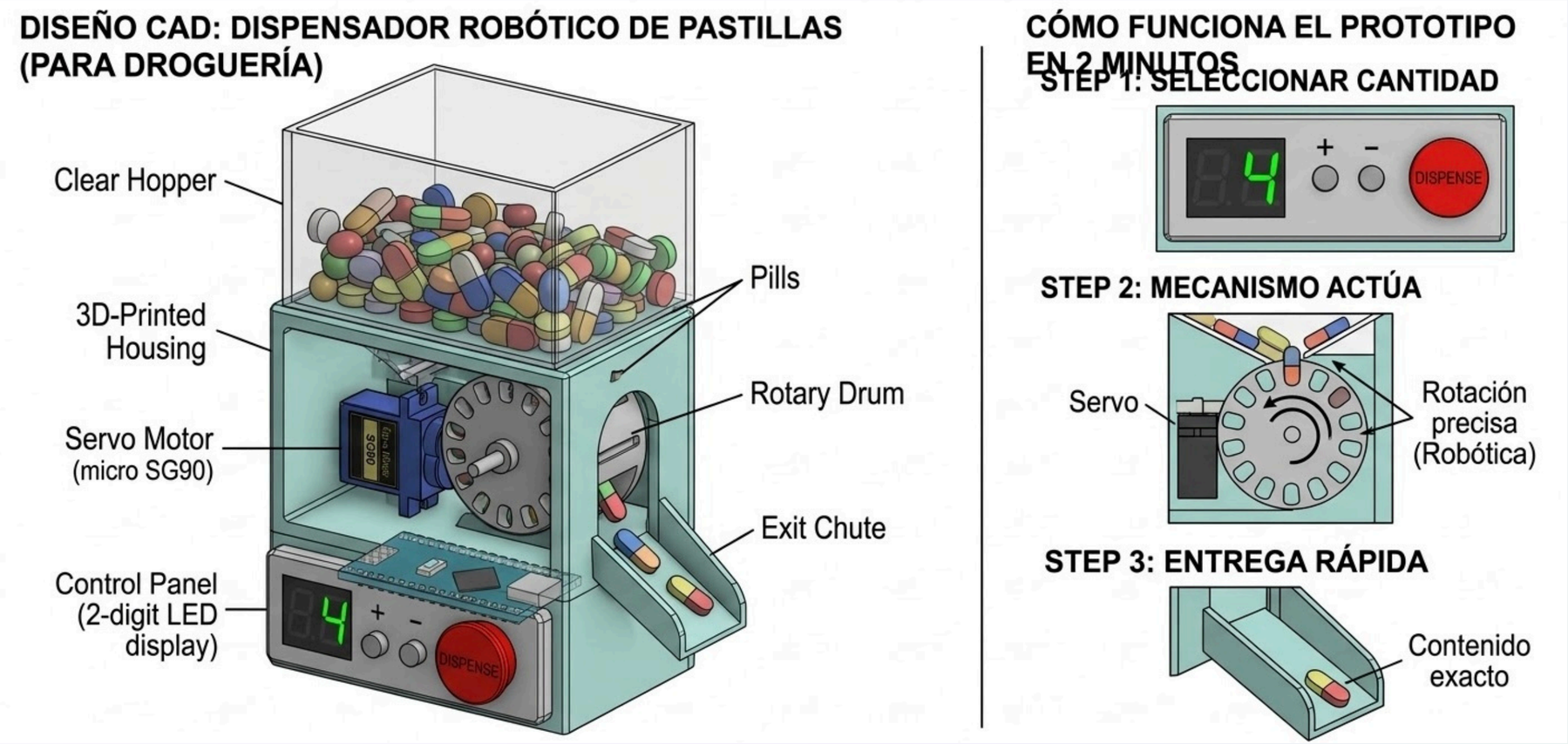
NO SE HACE

Reemplazar el auxiliar
Recomendar o recetar medicamentos

ean universidad

SOMOS LA U. DEL
EMPRENDIMIENTO
SOSTENIBLE.

Diseño: wireframes

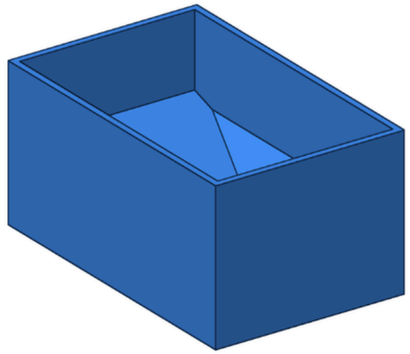


ean universidad

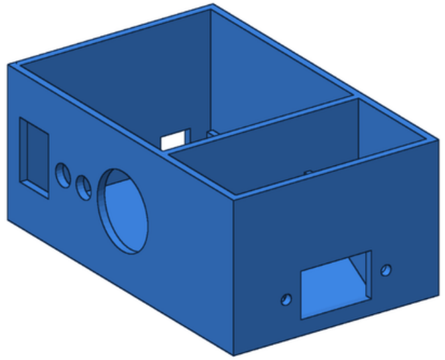
SOMOS LA U. DEL
EMPRENDIMIENTO
SOSTENIBLE.

Del boceto al prototipo funcional

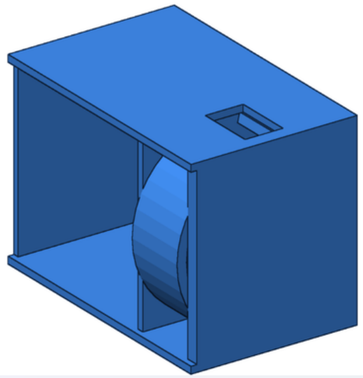
01 - Tolva



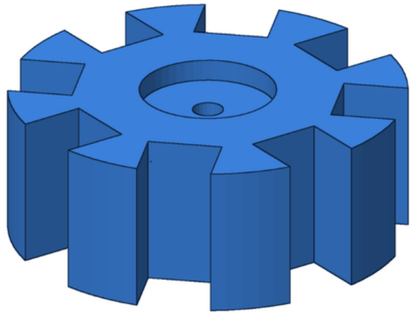
02 - Base electrónica



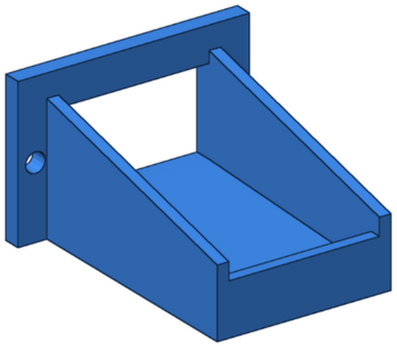
03 - Cuerpo rotor



04 - Rueda dosificadora



05 - Bandeja de salida



ean universidad

SOMOS LA U. DEL
EMPRENDIMIENTO
SOSTENIBLE.

Demostración en vivo

1. **Paso 1**
   [Qué se muestra funcionando]

2. **Paso 2**
   [Qué se muestra funcionando]

3. **Paso 3**
   [Qué se muestra funcionando]

[QR o enlace al video de funcionalidad]
Respaldo si falla la demo

ean universidad

SOMOS LA U. DEL
EMPRENDIMIENTO
SOSTENIBLE.

Prueba con el usuario

MÉTODO

Puerta falsa. Le explicamos la función a la usuaria y ella cuenta y empaca pastillas con el prototipo en el lugar de trabajo. Así medimos tiempo y errores, los comparamos con el conteo manual y recogemos sus comentarios para ajustar el prototipo.

PARTICIPANTES

1 participante: Claudia Gonzalez, administradora del área de ventas de Droguería Medical 1. Ya la habíamos entrevistado y autorizó publicar sus respuestas. La prueba fue en la caja de ventas, donde cuenta las pastillas normalmente.

TAREAS

Primero cuenta a mano como referencia. Luego, con el prototipo:

1. Contar la cantidad de pastillas indicada
2. Pasarlas al empaque del cliente
3. Repetir con otra cantidad mientras un compañero hace de cliente y le hace preguntas.

[Foto de la prueba]

Fecha y lugar

ean universidad

SOMOS LA U. DEL
EMPRENDIMIENTO
SOSTENIBLE.

Resultados de la prueba

[0 / 0]

tareas logradas

[0 min]

tiempo promedio

[0]

errores

LO QUE DIJO EL USUARIO

«[Retroalimentación textual del usuario]»

ean universidad

SOMOS LA U. DEL
EMPRENDIMIENTO
SOSTENIBLE.

Qué aprendimos y qué cambiamos

APRENDIMOS

[Lo que observamos en la prueba]

AJUSTAMOS

[Cambio hecho en la v1.0]

APRENDIMOS

[Lo que observamos en la prueba]

AJUSTAMOS

[Cambio hecho en la v1.0]

APRENDIMOS

[Lo que observamos en la prueba]

AJUSTAMOS

[Cambio hecho en la v1.0]

ean universidad

SOMOS LA U. DEL
EMPRENDIMIENTO
SOSTENIBLE.

Campaña de lanzamiento

1 · Portada · logo, eslogan y elementos FabLab



NOMBRE

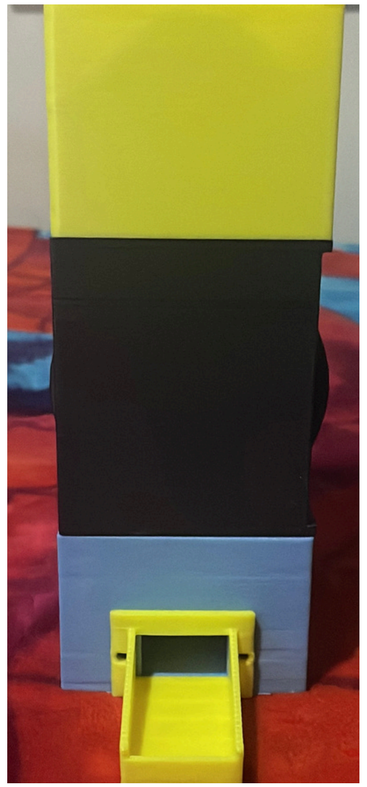
dispensador de pastillas

ESLOGAN

Marketing, idiomas y negocios para un mundo sin fronteras



Material: Plástico
Impresión 3D



Material: plastico
impresión 3D

ean universidad

SOMOS LA U. DEL
EMPRENDIMIENTO
SOSTENIBLE.

Dispensador de pastillas

Gracias · Preguntas

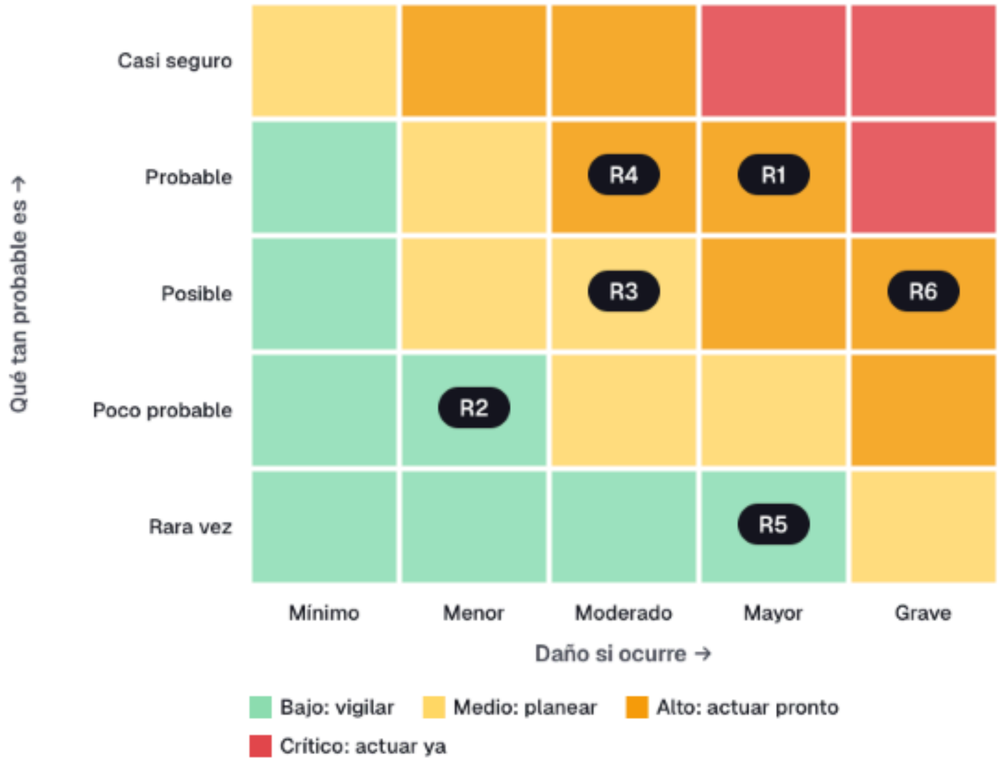
Marketing, idiomas y negocios para un mundo sin fronteras

SOMOS LA U. DEL
EMPRENDIMIENTO
SOSTENIBLE.

Anexo · Matriz de riesgos

Mapa de calor de riesgos

Cada riesgo se ubica según qué tan probable es y cuánto daño haría.



Riesgos del proyecto

- **R1** Conteo impreciso o atascos del prototipo — Alto
- **R6** Mezcla de residuos entre medicamentos — Alto
- **R4** Sin presupuesto para repuestos y ajustes — Alto
- **R3** Resistencia o uso incorrecto del equipo — Medio
- **R2** Cambio no autorizado de la configuración — Bajo
- **R5** Captura accidental de datos personales — Bajo

Cada riesgo está donde se cruzan su probabilidad (hacia arriba) y su daño (hacia la derecha), del verde al rojo. Arriba a la derecha quedaron el conteo impreciso del prototipo y la mezcla de residuos: los probamos primero. En verde, solo vigilamos la configuración y los datos personales.

ean universidad

SOMOS LA U. DEL
EMPRENDIMIENTO
SOSTENIBLE.

Anexo · Declaración de uso de IA

Herramienta	Fecha	Para qué	Prompt (resumen)
[Herramienta y versión]	[dd/mm]	[Entregable]	[Prompt usado]
[Herramienta]	[dd/mm]	[Entregable]	[Prompt usado]
[Herramienta]	[dd/mm]	[Entregable]	[Prompt usado]

ean universidad

SOMOS LA U. DEL
EMPRENDIMIENTO
SOSTENIBLE.